



GitHub-Profil

Technical Portfolio

Machine Learning | Deep Learning | AI Engineering

Entwicklung zuverlässiger, datengetriebener AI-Systeme von der Datenaufbereitung und Modellierung bis zur Evaluation, Softwareintegration und technischen Dokumentation.

Dieses Portfolio verbindet eigenständige Engineering-Projekte mit angewandter Forschung. Im Mittelpunkt stehen vollständige technische Workflows, reproduzierbare Ergebnisse und die Überführung theoretischer Ansätze in praktisch nutzbare AI-Systeme.

github.com/seeby13

Engineering

Entwicklung vollständiger Anwendungen mit strukturierten Datenpipelines, modularer Softwarearchitektur, Tests und reproduzierbaren Entwicklungsprozessen.

Artificial Intelligence

Einsatz und Weiterentwicklung moderner Verfahren aus Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision und Retrieval-Augmented Generation.

Research

Kritische Datenvalidierung, systematische Evaluation und wissenschaftlich nachvollziehbare Dokumentation von Methoden, Experimenten und Ergebnissen.

Engineering Projects

PROJECT 01 | COMPUTER VISION

Completed

Pazaak: The Kobayashi Maru of Star Wars

Automatisierte Extraktion realer Spielzustände aus Videoaufnahmen und statistische Untersuchung stochastischer Spielmechaniken.

Schwerpunkte: Computer Vision · Datenpipeline · Statistik · Scientific Report

[Vollständigen Untersuchungsbericht öffnen](#)

PROJECT 02 | RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION

Active Development

Customer Support RAG

Modulares RAG-System mit Dokumentenaufbereitung, Embeddings, FAISS-Retrieval, kontextuellem Reranking, REST-API, Docker und automatisierten Tests.

Schwerpunkte: RAG · AI Engineering · Evaluation · Softwarearchitektur

Research & Applied Science

RESEARCH 01 | MULTIMODAL DEEP LEARNING

Completed

Kurzfristige Vorhersage der Solareinstrahlung mittels Deep Learning: Anwendung und Weiterentwicklung fortschrittlicher Methoden

Reproduktion und kritische Analyse von MetNet-2 sowie Entwicklung einer Sparse-Dense-Architektur zur gemeinsamen Verarbeitung räumlicher Wetterdaten und verteilter GHI-Stationsmessungen.

Schwerpunkte: Deep Learning · Multimodal Data · Forecasting · Evaluation

Engineering Approach

Gute AI-Systeme zeichnen sich nicht allein durch starke Modellergebnisse aus. Entscheidend sind saubere Daten, nachvollziehbare technische Entscheidungen, robuste Softwarestrukturen und eine systematische Evaluation. Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt daher auf dem gesamten Entwicklungsprozess: von der Problemdefinition und Datenvalidierung über Modellierung und Implementierung bis zur reproduzierbaren Auswertung und Dokumentation.

PROJECT 01
Computer Vision Pipeline

PROJECT 02
Retrieval-Augmented Generation System

Completed

Active Development

PROJECT 01 | PROJECT BRIEF

Automatisierte Computer-Vision-Pipeline zur statistischen Analyse stochastischer Spielmechaniken

Eigenständiges Software- und Forschungsprojekt

github.com/seeby13/Pazaak-Project



Projekttyp

Software & Research

Schwerpunkt

Computer Vision

Datengrundlage

Gameplay & Simulation

Repository

Öffentlich

Problemstellung und Ziel

Das Projekt untersucht empirisch, ob die Zufallsmechaniken des Kartenspiels Pazaak statistisch konsistent arbeiten. Subjektive Spielerfahrungen reichen für eine belastbare Bewertung nicht aus. Deshalb werden reale Spielverläufe automatisiert aus Videoaufnahmen extrahiert, strukturiert gespeichert und mit simulierten Referenzdaten verglichen.

Der technische Schwerpunkt liegt auf einer reproduzierbaren End-to-End-Pipeline für Computer Vision, Datenaufbereitung, statistische Evaluation und wissenschaftliche Dokumentation.

Lösungsansatz: Definierte Spielfeldbereiche werden aus stabilen Video-Frames extrahiert, mittels Template Matching klassifiziert und als strukturierte Spielzustände für die statistische Analyse gespeichert.

Python Computer Vision Statistik
Git Datenpipelines OpenCV

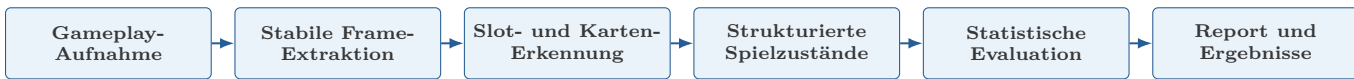
Automatisierte Kartenerkennung



- Separate Erkennung von Spieler- und Gegnerkarten
- Template Matching zur Kartenklassifikation
- Confidence Score für jede erkannte Karte
- Automatische Erkennung leerer Kartenfelder

Automatische Slot-Erkennung mit Bounding Boxes, Template Matching und Confidence Scores

Lösungsweg und technischer Workflow



Technische Umsetzung

- Extraktion relevanter Frames aus Gameplay-Videos
- Definition fester Karten- und Spielfeldbereiche
- Erkennung der Kartenwerte mittels Template Matching
- Automatisierte Erzeugung strukturierter Spieldaten
- Vergleich realer Daten mit simulierten Referenzwerten

Technische Herausforderungen

- Trennung stabiler Spielzustände von Animationen
- Zuverlässige Erkennung wechselnder Kartenpositionen
- Vermeidung mehrfach erfasster Spielzustände
- Statistische Bewertung begrenzter Stichproben
- Nachvollziehbare Dokumentation methodischer Entscheidungen

Ergebnisse

- Funktionsfähige Pipeline für reale Gameplay-Daten
- Reproduzierbare statistische Auswertungen
- Direkter Vergleich von Simulation und Beobachtung
- Wissenschaftlich strukturierter Ergebnisbericht
- Öffentlich einsehbares GitHub-Repository

Technologien und Methoden

Programmiersprache	Python
Bildverarbeitung	OpenCV, Template Matching
Datenanalyse	NumPy, Pandas
Statistik	Simulation, deskriptive und inferenzielle Auswertung
Entwicklung	Jupyter, VS Code, Linux
Versionsverwaltung	Git und GitHub
Dokumentation	L ^A T _E X und Markdown

Erkannter vollständiger Spielzustand

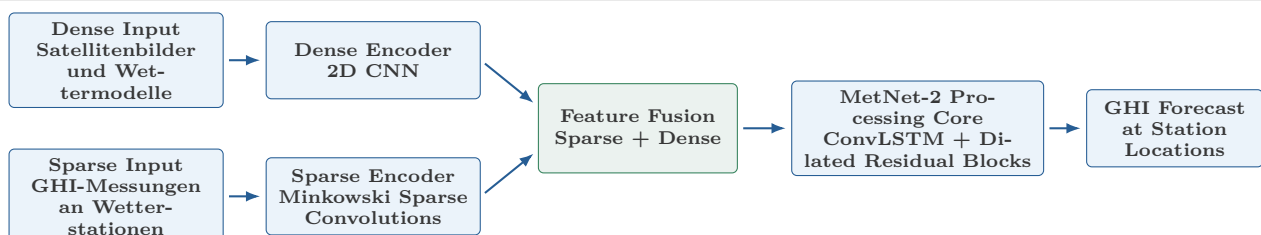


Vollständiger Gameplay-Frame mit automatisch extrahierten Kartenwerten und strukturiertem Zustand für Spieler und Gegner

Completed

MASTER'S
THESIS

Masterarbeit im Studiengang Informatik | Leibniz Universität Hannover



Technische Umsetzung

- Vollständige Python-Implementierung von MetNet-2
- Entwicklung der MetNet2-DSF-Erweiterung
- DENSE Encoder und SparseGHIEncoder
- Konfigurierbare Daten- und Trainingspipeline mit Hydra
- Checkpoints, Early Stopping und fortsetzbares Training

Zentrale Herausforderungen

- Fehlende und widersprüchliche Referenzdokumentation
- Rekonstruktion nicht veröffentlichter Datensätze
- Vereinheitlichung verschiedener CRS und Auflösungen
- Verarbeitung großer zeitlich-räumlicher Datenbestände
- Fusion dichter und unregelmäßig verteilter Messwerte

Erarbeitete Ergebnisse

- Zwei vollständige multimodale Datensätze
- Reproduzierbare Datenverarbeitungs-pipelines
- Kritische Validierung der MetNet-2-Spezifikation
- Neue Dual-Input-Architektur zur Sparse-Dense-Fusion
- Dokumentierte Grenzen und konkrete Folgearbeiten

Technologien und Methoden

Deep Learning	PyTorch, CNN, ConvLSTM	Methoden	Multimodal Learning, Sparse-Dense Fusion
Sparse Processing	MinkowskiEngine, Sparse Convolutions	Konfiguration	Hydra, YAML, Multi-Run Experiments
Datenverarbeitung	Xarray, Zarr, Dask, NumPy, Pandas	Infrastruktur	AWS S3, Linux, Git, Jupyter
Geodaten	rioxarray, rasterio, xESMF	Experimentmanagement	Checkpoints, Early Stopping, Resume Training

Research and Engineering Workflow



Besonderheit der Arbeit: Die Pipeline diente nicht nur der Modellentwicklung, sondern gleichzeitig der kritischen Rekonstruktion einer unvollständig dokumentierten Forschungsgrundlage. Datenquellen, charakteristische Eigenschaften und Verarbeitungsschritte mussten daher eigenständig geprüft, nachvollzogen und teilweise neu definiert werden.

Nachgewiesene Research- und Engineering-Kompetenzen

✓ Kritische Datenvalidierung

✓ Multimodal Deep Learning

✓ Architekturentwicklung

✓ Large-Scale Data Pipelines

✓ Reproduzierbare Forschung